

接触检测特征分析报告

RQ2 & RQ3：受控 Tap 场景特征贡献与跨场景泛化

数据：2 名受试者 (s01、s02)

Exp-A (受控 tap)：s01 = 10,869 帧, s02 = 2,557 帧

Exp-B (书写)：s01 = 1,390 帧, s02 = 2,952 帧

分类器：LogisticRegression + RobustScaler, 5-fold Stratified CV

指标：ROC-AUC (fold 均值)

1. 数据与预处理说明

场景	受试者	总帧数	CONTACT 帧	IDLE 帧	深度 NaN 率
Exp-A	s01	10,869	5,550 (51%)	5,319	40.5%
Exp-A	s02	2,557	1,628 (64%)	929	42.5%
Exp-B	s01	1,390	474 (34%)	916	31.3%
Exp-B	s02	2,952	1,288 (44%)	1,664	5.5%

深度特征 (**dist_raw / dist_local**) 的高 NaN 率来自于：指尖在非接触阶段距离掌面较远时，深度估计失效。这是后续理解"纯深度组合近似随机"的关键背景。

预处理：对 **v_t**、**dist2d_palm_*** 做 P1-P99 分位数裁剪（去除长尾异常）；含 NaN 的帧仅在涉及该特征的组合中 dropna，不影响其他组合。

2. RQ2：受控 Tap 场景（Exp-A）特征贡献

2.1 特征组合 AUC

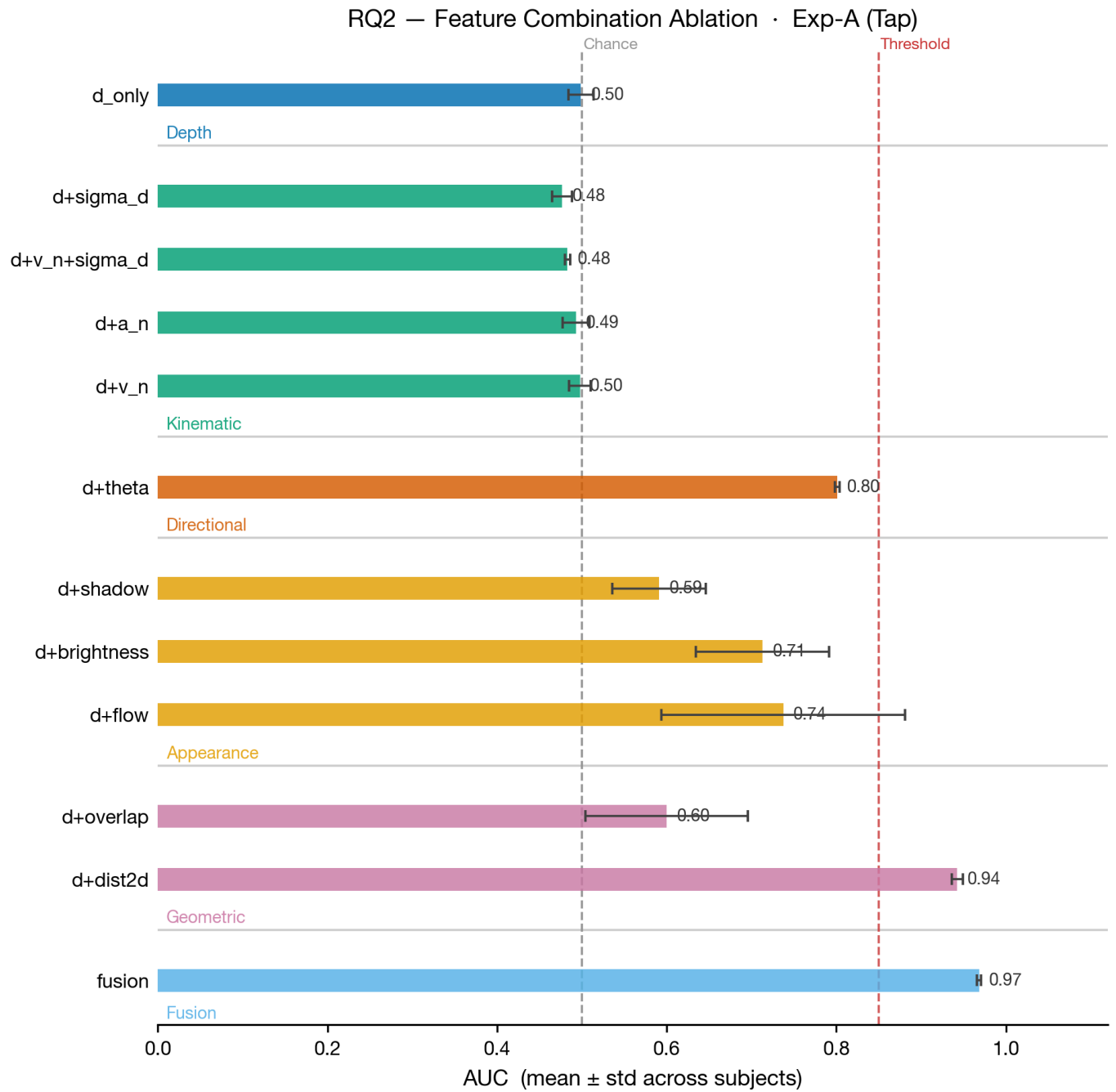


图 1 — 各特征组合在 Exp-A 中的分类 AUC（横向条形，X 轴从 0 起始以真实反映量级差距）。条形长度为两名受试者的均值，误差棒为标准差；颜色代表特征类别，分组标签标注于各组分隔线上方。灰色虚线 = 随机基线（0.5），红色虚线 = 0.85 实用阈值。

特征组合	Exp-A AUC (mean ± std)	类别
d_only	0.499 ± 0.015	深度
d+v_n	0.498 ± 0.013	运动学
d+v_n+sigma_d	0.483 ± 0.003	运动学
d+sigma_d	0.477 ± 0.012	运动学
d+a_n	0.493 ± 0.016	运动学
d+shadow	0.591 ± 0.055	外观

特征组合	Exp-A AUC (mean ± std)	类别
d+overlap	0.600 ± 0.096	几何
d+brightness	0.713 ± 0.079	外观
d+flow	0.738 ± 0.143	外观
d+theta	0.801 ± 0.003	方向
d+dist2d	0.943 ± 0.006	几何
fusion	0.968 ± 0.003	—

- 关键发现 1：深度特征单独无效。**
d_only (dist_raw + dist_local) AUC ≈ 0.50，几乎等同于随机猜测。根本原因是深度特征在 Exp-A 中存在约 40% 的 NaN 缺失——指尖远离掌面时深度估计失效，dropna 后有效帧的深度分布不足以区分 CONTACT 与 IDLE。
- 关键发现 2：纯运动学特征 (v_n、sigma_d、a_n) 同样无效。**
d+v_n、d+sigma_d、d+a_n 等组合 AUC 均在 0.47–0.50 之间。在受控 tap 中，法向速度/加速度的分布在 CONTACT 和 IDLE 帧之间并不线性可分——接触前后存在明显的对称性（接近与离开都有高速度），导致 LogReg 难以区分。
- 关键发现 3：几何特征 (dist2d_palm) 是最强单项增益。**
d+dist2d（加入 5 个关键点的 2D 像素距离）将 AUC 从随机提升至 **0.943**，受试者间一致性极高（std = 0.006）。这与物理直觉一致：食指接触掌面时，指尖到掌面关键点的像素距离单调减小，几何信号是接触状态的天然代理指标。
- 关键发现 4：接近角 (approach_theta) 提供强方向性信号。**
d+theta AUC = 0.801，且受试者间方差极小（std = 0.003），说明该特征高度稳健。接触时指尖与掌面法向量的夹角发生明显变化，可作为轻量级高置信度特征。
- 关键发现 5：全融合达到最优。**
fusion AUC = 0.968，相比 d+dist2d 仅提升 +0.026，边际收益有限，但受试者间一致性进一步提高（std = 0.003）。

2.2 接触时刻前后特征时序分析 (Exp-A, s01)

Feature Dynamics Around Contact Onset · Exp-A, s01

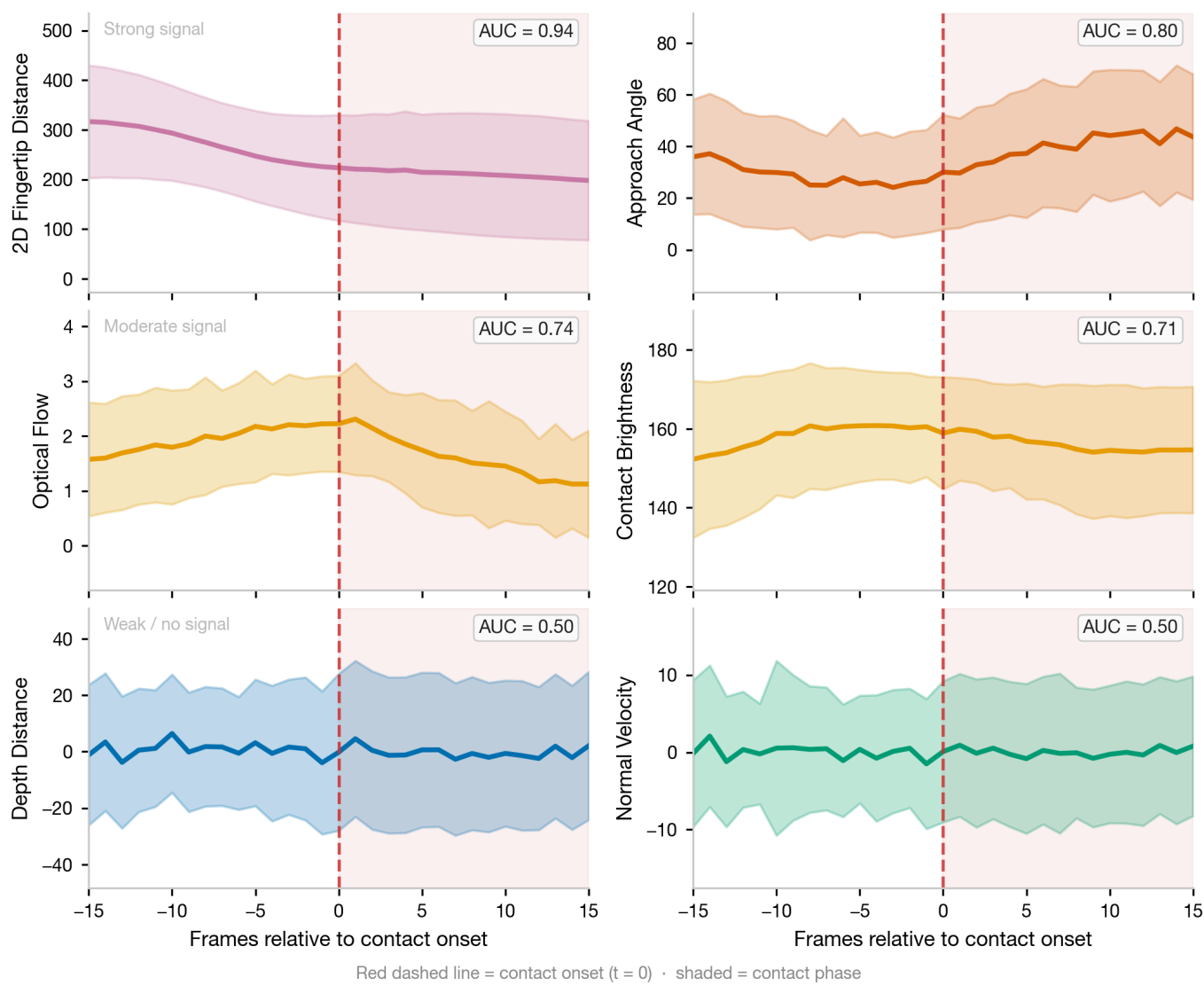


图 2 — s01 共 217 个接触事件前后 ±15 帧各特征均值（实线）± 标准差（阴影）。红色虚线为接触起始帧（t = 0）。

深度特征（`dist_raw / dist_local`）：NaN 帧较多，有效窗口受限，但可观察到在 $t \approx -5$ 到 -2 帧之间深度值开始减小，到接触时归零或失效。信号变化窗口窄，噪声大。

运动学特征（`v_n, a_n, sigma_d, v_t`）：

- `v_n`（法向速度）在 $t < 0$ （接近阶段）出现负值峰值，在 $t > 0$ （离开阶段）出现正值峰值，两段几乎对称——这解释了为何 LogReg 对 `v_n` 的分类效果接近随机：接近与离开在特征空间中相互混叠。
- `sigma_d`（距离滑窗标准差）在接触前后均偏高，无明显单向信号。
- `a_n`（法向加速度）在 $t = 0$ 附近存在冲激，但方向不稳定（受个体差异影响大）。

外观特征（`shadow_score, flow_mag, brightness_contact`）：

- `flow_mag`（光流幅值）在接触时刻（ $t = 0$ ）前后均出现幅值峰值，与"手部快速运动"相关，方差较大（个体差异明显）。
- `brightness_contact`（接触区域亮度）在 $t \approx -3$ 到 $+3$ 帧内出现下降，反映阴影效应，但变化量级受光照条件影响。
- `shadow_score` 在接触时刻呈现微弱降低趋势。

几何/拓扑特征 (dist2d_palm_0, hull_overlap_ratio):

- **dist2d_palm_0** (指尖到掌心 2D 距离) 展示出最清晰、最单调的时序模式：从 $t = -10$ 开始持续下降，至 $t = 0$ 达到最小值，之后回升。这是所有特征中**信噪比最高**的时序模式，与其最强 AUC 表现高度一致。
- **hull_overlap_ratio** (双手凸包重叠比) 在接触附近有微弱上升，但绝对变化量小。

2.3 关键对比 Wilcoxon 检验

对比	$\Delta AUC (c1 - c2)$	n	说明
d+v_n+sigma_d vs d+dist2d	-0.460	2	几何特征远优于纯运动学
d+dist2d vs fusion	-0.026	2	融合边际增益有限
d_only vs fusion	-0.470	2	单独深度 vs 全融合差距巨大

⚠ 局限性：当前 $n = 2$ 名受试者，Wilcoxon 检验统计效力不足（最小要求 $n \geq 6$ 方可在 $\alpha = 0.05$ 下获得显著性）。上述数值为**描述性统计**，需扩大样本量后验证。

3. RQ3：书写场景泛化与跨场景迁移

3.1 Exp-A vs Exp-B in-distribution AUC 对比

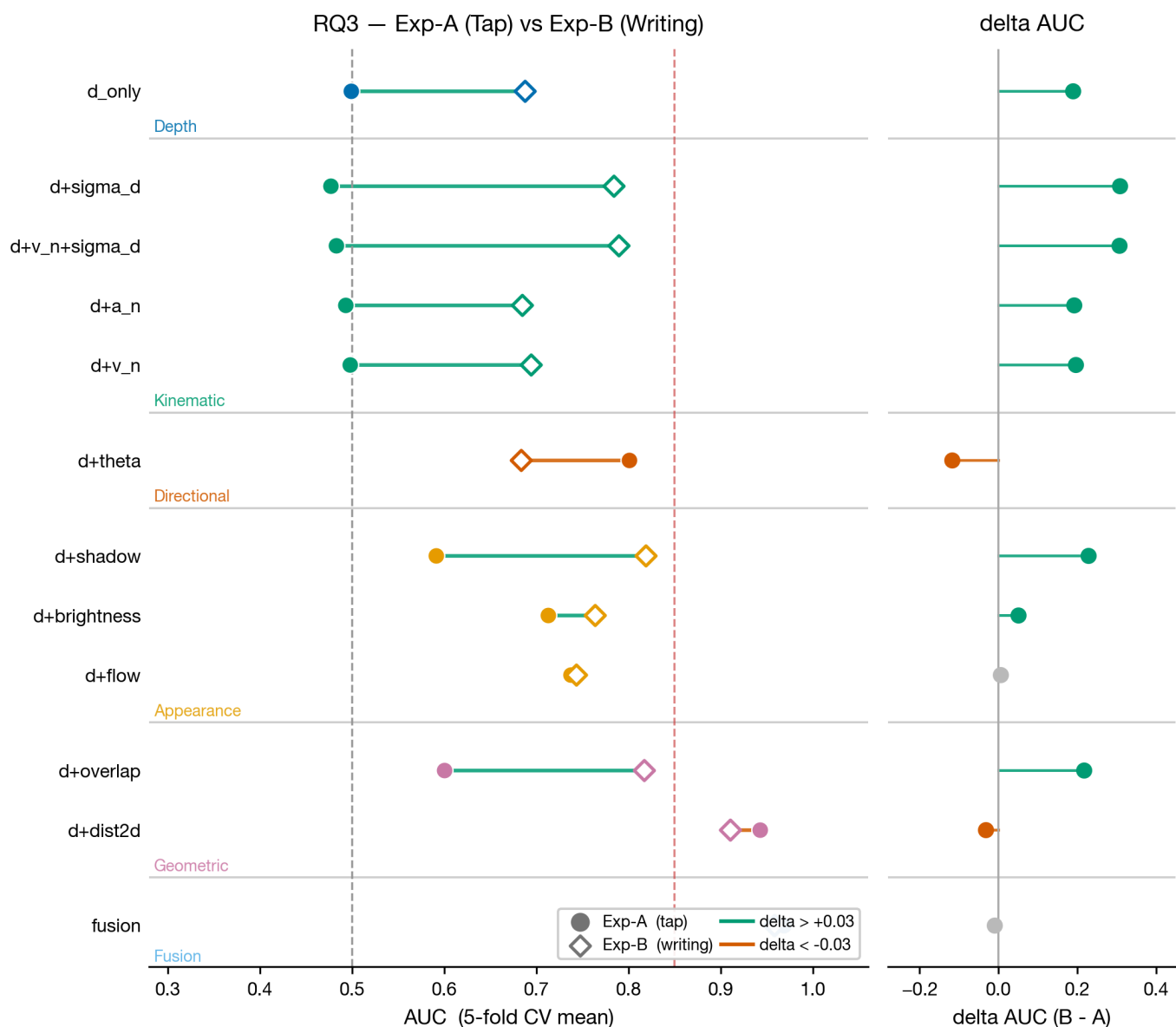


图 3 — 左：折线斜率图，每行一个特征组合；实心圆（Exp-A）与空心菱形（Exp-B）由连线相连，连线颜色反映 ΔAUC 方向（绿 = 提升 $> +0.03$ ，橙 = 退化 < -0.03 ，灰 = 基本持平）。右：lollipop 图，直观显示各组合的 ΔAUC 大小与符号。

特征组合	Exp-A	Exp-B	ΔAUC	解读
d+theta	0.801	0.683	-0.118	接近角在书写场景退化显著
d+dist2d	0.943	0.911	-0.032	几何特征跨场景稳健
fusion	0.968	0.958	-0.010	全融合最稳健
d_only	0.499	0.688	+0.189	书写场景深度信号更完整
d+sigma_d	0.477	0.784	+0.307	书写时距离标准差更具判别力
d+shadow	0.591	0.819	+0.228	书写场景阴影更明显
d+overlap	0.600	0.817	+0.217	书写时双手重叠比增大

关键发现 6：几何特征（dist2d）和全融合跨场景最稳健。

d+dist2d $\Delta AUC = -0.032$ ，fusion $\Delta AUC = -0.010$ ，说明这两种组合在 tap 和书写两种截然不同的手部动

作模式下均保持高判别力。

关键发现 7：接近角（`approach_theta`）在书写场景退化。

$\Delta AUC = -0.118$ 是所有"Exp-A 强特征"中退化最显著的。书写动作中手指保持近似平行于掌面滑动，法向接近角的变化模式与 `tap` 的"垂直按压"存在本质差异，导致泛化失败。

关键发现 8：部分特征在 Exp-B 中表现反而更好。

`d_only` (+0.189)、`d+sigma_d` (+0.307)、`d+shadow` (+0.228) 在书写场景中 AUC 显著提升。书写任务中指尖长时间保持近距离接触，深度信号更连续 (NaN 率从 40% 降至 5-31%)，运动轨迹更复杂 (`sigma_d` 增大)。

3.2 跨场景迁移测试 (train Exp-A $\rightarrow$ test Exp-B)

RQ3 — Cross-Scene Transfer · B in-dist vs A-to-B

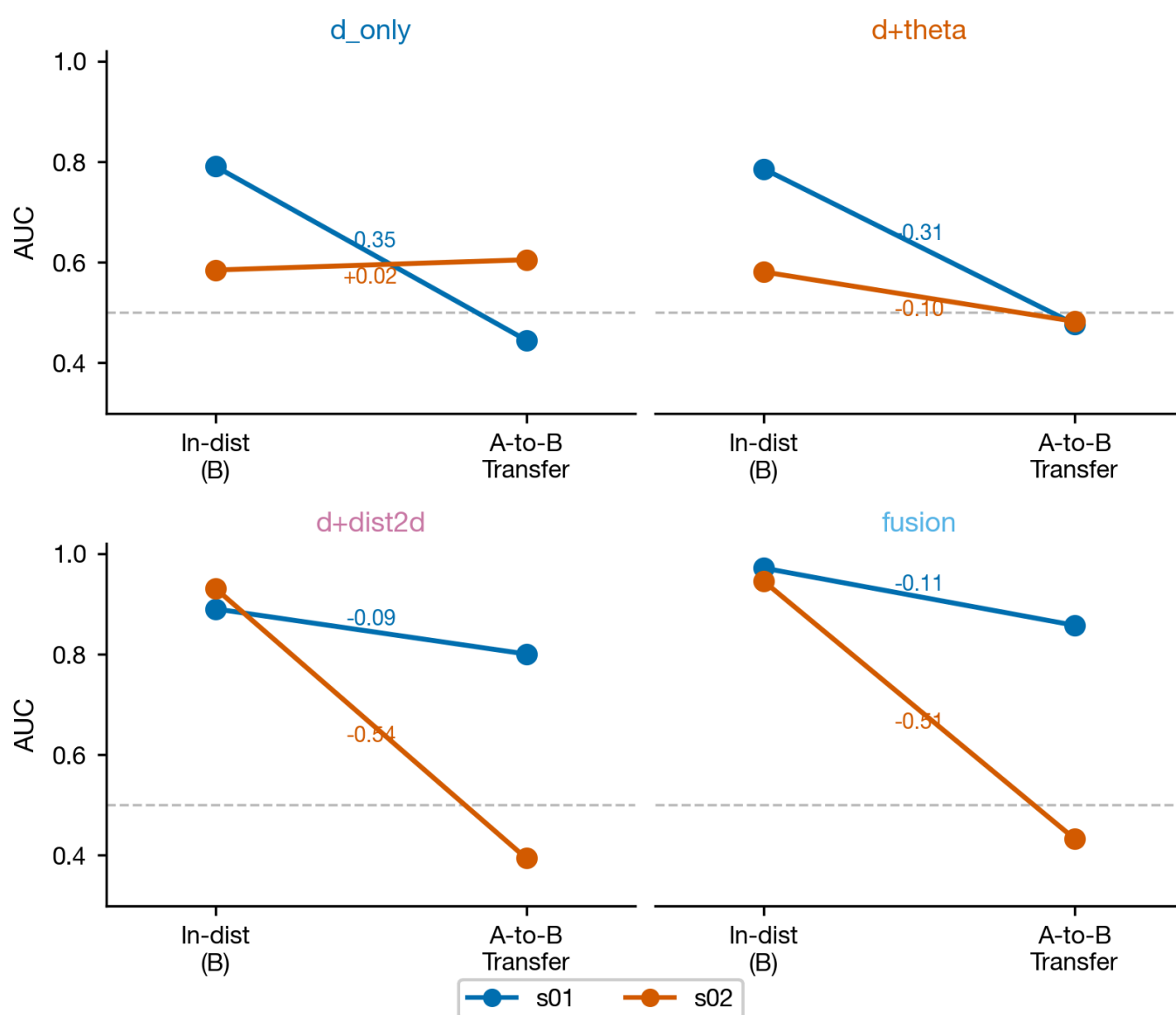


图 4 — 2x2 小倍数图，每格对应一个代表性特征组合 (`d_only` / `d+theta` / `d+dist2d` / `fusion`)。X 轴两档：左为 Exp-B in-distribution AUC，右为 A-to-B 直接迁移 AUC；蓝色线 = s01，橙色线 = s02；线段斜率即迁移退化幅度，数字标注于线段中点。

特征组合	B in-dist	A→B 迁移	ΔTransfer (T-B)
d_only	0.688	0.525	-0.163
d+theta	0.683	0.480	-0.204
d+dist2d	0.911	0.597	-0.313
d+flow	0.743	0.400	-0.343
fusion	0.958	0.645	-0.313

关键发现 9：所有特征组合迁移性均有明显下降，平均退化约 **-0.27 AUC**。
即使是最强的 **fusion** 和 **d+dist2d**，直接跨场景部署后 AUC 跌至 0.60–0.65，不足以用于实用系统。这表明 tap 与书写的特征分布存在系统性差异（distribution shift），不支持 zero-shot 跨场景泛化。

关键发现 10：受试者间迁移能力差异极大（个体化效应）。
以 **fusion** 为例：s01 迁移 AUC = 0.857（接近 in-dist），s02 = 0.433（低于随机）。这一"个体化效应"提示：少量目标场景数据的 **fine-tuning** 或 **个人化校准** 对实用化至关重要。

关键发现 11：**d+theta** 迁移至低于随机（**AUC = 0.480**）。
接近角特征在迁移后不仅无效，甚至产生反向分类，说明该特征在两场景中的类别分布方向相反。若将 tap 模型直接部署到书写场景，接近角会作为"反向特征"干扰整体判断。

4. 综合讨论

4.1 核心结论

- 2D 几何距离 (dist2d_palm)** 是接触检测的最可靠单一特征组：在受控 tap（AUC 0.943）和书写（0.911）中均表现稳定，物理可解释性强（空间逼近的直接量化），且对深度缺失不敏感。
- 深度特征的有效性取决于传感器可靠性：在高 NaN 率场景下单独失效，但在传感器稳定的条件下（Exp-B s02 NaN 率仅 5.5%）AUC 可达 0.58，可作为几何特征的补充。
- 全融合 (fusion)** 是最稳健方案：Exp-A 0.968、Exp-B 0.958，各场景下均为最优，推荐作为系统默认特征集。
- 运动学特征 (**v_n**、**sigma_d**) 在受控 tap 中几乎无贡献，但在书写场景中因手指运动模式不同而具备一定判别力——**接触检测不应依赖单一运动学假设**。
- 跨场景 **zero-shot** 迁移不可行，需要至少少量目标场景标注数据进行适应（few-shot 迁移或轻量 fine-tuning）。

4.2 对系统设计的建议

部署场景	推荐特征	理由
受控 tap (Exp-A)	d+dist2d 或 fusion	高 AUC，低方差
书写 (Exp-B)，有 B 数据	fusion	各维度均有贡献，AUC 0.958

部署场景	推荐特征	理由
书写，仅有 A 训练数据	避免直接迁移；优先收集 10–20 条 B 样本 fine-tune	迁移退化 ~0.27
低算力嵌入式部署	d+dist2d (7 维输入)	AUC 0.94/0.91，参数最少

4.3 局限性

- **样本量 n = 2**：所有跨受试者统计（mean ± std、Wilcoxon）均为描述性，不具备统计显著性。后续需扩充至 ≥ 8 名受试者以支撑顶会级别的统计主张。
- **Exp-B 受试者条件不匹配**：s01 为 normal_normal，s02 为 low_fast，导致跨场景比较中混入了书写速度/力度的变化。建议后续实验统一条件。
- **分类器选择**：LogisticRegression 假设特征线性可分。部分特征（如 v_n 的双峰分布）可能需要非线性分类器（如 SVM-RBF 或轻量神经网络）以获得更高上限 AUC。

5. 数值附录

完整数值结果见 [figures/rq2_rq3_results.csv](#)，Wilcoxon 检验结果见 [figures/rq2_wilcoxon.csv](#)。

完整 AUC 表

特征组合	A mean	A std	B mean	B std	ΔAUC (B–A)	Transfer	Δ (T–B)
d_only	0.4988	0.0149	0.6878	0.1031	+0.1890	0.5251	–0.1626
d+v_n	0.4978	0.0128	0.6944	0.1096	+0.1966	0.5201	–0.1742
d+sigma_d	0.4769	0.0117	0.7843	0.0015	+0.3074	0.5195	–0.2647
d+v_n+sigma_d	0.4830	0.0033	0.7892	0.0136	+0.3062	0.5183	–0.2708
d+a_n	0.4929	0.0158	0.6846	0.1007	+0.1917	0.5165	–0.1682
d+theta	0.8010	0.0029	0.6834	0.1025	–0.1176	0.4799	–0.2035
d+shadow	0.5910	0.0548	0.8187	0.0624	+0.2277	0.5003	–0.3184
d+flow	0.7375	0.1434	0.7434	0.1528	+0.0059	0.3999	–0.3434
d+brightness	0.7129	0.0786	0.7635	0.0714	+0.0506	0.5771	–0.1865
d+dist2d	0.9425	0.0064	0.9105	0.0204	–0.0320	0.5972	–0.3133
d+overlap	0.6000	0.0959	0.8170	0.0274	+0.2170	0.5067	–0.3102
fusion	0.9683	0.0026	0.9582	0.0131	–0.0101	0.6452	–0.3130

Generated by [experiments/analysis_rq2_rq3.py](#)